2026학년도 2학기 · 정보과학대학 소프트웨어학부 모의고사 2회

블록체인(01) 중간고사

학과	학번	이름	점수 / 100

- 범위: 0. Introduction ~ 9. 솔리디티 (1~8주차) · 시험 시간 75분 · 대면 필기 시험
- Ⅰ O/X 10문항 × 2점 · Ⅱ 객관식 10문항 × 3점 · Ⅲ 단답형·계산 6문항 × 4점 · Ⅳ 서술형 4문항 (6 · 6 · 7 · 7점) = 100점
- 계산 문제는 풀이 과정을 함께 쓰면 부분 점수가 있음(예상 채점 기준은 정답지에 표시). 정답지는 맨 뒤 페이지

Ⅰ. O/X (각 2점, 20점) — 옳으면 O, 틀리면 X

1. 금핵본위제는 금을 동전 형태로 가공해 직접 화폐로 유통한 제도이다. ☐

2. 웨이 다이의 B-Money는 이론적인 제안에 그치고 실제로 구현되지 못했다. ☐

3. 허가형(Permissioned) 블록체인은 높은 탈중앙성이 장점이다. ☐

4. N개 데이터로 만든 머클 트리에서 머클 경로의 크기는 O(log N)이다. ☐

5. 영지식 증명의 건전성은 문장이 거짓이면 검증자가 True를 출력하게 만들 수 없다는 성질이다. ☐

6. DPoS는 대표자를 투표로 뽑으므로 PoS보다 탈중앙성이 높다. ☐

7. 비트코인 블록 보조금은 2016블록마다 절반으로 줄어든다. ☐

8. SPV 노드는 블록 전체가 아닌 블록 헤더만 저장한다. ☐

9. 가스를 모두 소진해 실패한 트랜잭션은 상태 변경이 취소되고 사용한 가스도 환불된다. ☐

10. 솔리디티 값 타입은 복사하면 원본과 독립된 사본이 만들어진다. ☐

Ⅱ. 객관식 (각 3점, 30점) — 가장 알맞은 것 하나를 고르시오

11. 신용화폐(법정화폐)의 한계로 옳지 **않은** 것은?

① 발행자의 개입이 없으면 신뢰가 유지되지 않는다
② 금융위기·부패로 신뢰가 흔들리면 화폐도 불안정해진다
③ 무분별한 발행으로 하이퍼인플레이션이 생길 수 있다
④ 금 보유량이라는 물리적 제약 때문에 필요할 때 발행할 수 없다

12. 비트코인의 기본 철학에 해당하지 **않는** 것은?

① 금본위제로의 회귀(희소성)
② 탈중앙화와 분산 장부
③ 암호 기술로 신뢰 보장
④ 중앙은행을 통한 탄력적 통화량 조절

13. DID(탈중앙화 신원)의 핵심 개념 두 가지로 옳은 것은?

① 자기주권 신원, 개인정보 최소 공개
② 중앙 인증, 전체 공개
③ 익명 투표, 토큰화
④ PKI 인증서, 비밀번호 공유

14. SHA-3에 대한 설명으로 옳은 것은?

① MD 구조를 그대로 사용한다
② 2012년 Keccak이 선정되었고 스펀지 구조이다
③ 160비트 해시만 생성한다
④ BLAKE가 최종 선정되었다

15. 2-of-3 다중 서명 지갑에 대한 설명으로 옳은 것은?

① 키 1개만 있으면 서명할 수 있다
② 키 1개가 유출되면 공격자가 서명을 위조할 수 있다
③ 키 1개를 잃어버려도 나머지 2개로 서명할 수 있다
④ 3개 키가 모두 있어야만 서명할 수 있다

16. 체인 분기(Chain Fork)의 원인으로 거리가 **먼** 것은?

① 네트워크 지연
② 블록 동시 제안
③ 악의적 공격
④ 해시 함수의 눈사태 효과

17. 비트코인 노드가 새로 받은 **트랜잭션**을 검증할 때 확인하는 항목이 **아닌** 것은?

① 디지털 서명
② 같은 UTXO가 이미 사용되었는지
③ 잠금 해제 스크립트 조건
④ 송신자의 실명과 IP 주소

18. RBF & Zero Confirmation 이중 지불 과정을 바르게 나열한 것은?
(가) RBF로 트랜잭션 회수 (나) 상품 주문, 트랜잭션이 MemPool에 저장 (다) 수수료를 올리고 수신자를 바꾼 새 트랜잭션 전파·승인 (라) 상점이 zero confirmation으로 확정하고 상품 인도

① (나) → (라) → (가) → (다)
② (나) → (가) → (라) → (다)
③ (라) → (나) → (가) → (다)
④ (가) → (나) → (라) → (다)

19. 풀 노드 데이터와 모든 과거 상태 기록을 보관해 과거 시점 조회에 쓰이는 이더리움 노드는?

① 라이트 노드
② 풀 노드
③ 아카이브 노드
④ SPV 노드

20. `pragma solidity ^0.8.3;`과 호환되는 컴파일러 버전은?

① 0.7.6
② 0.8.2
③ 0.8.25
④ 0.9.0

11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Ⅲ. 단답형 · 계산 (각 4점, 24점)

21. 노드 22개로 이루어진 PBFT 네트워크가 견딜 수 있는 최대 악의적 노드 수와, 합의에 필요한 동일 메시지 수를 쓰시오. [4점]

22. 최초 보조금 50 BTC 기준으로 블록 높이 500,000의 블록 보조금을 구하고, 이 블록의 코인베이스 출력이 12.9 BTC라면 수수료 총합은 얼마인지 쓰시오. [4점]

23. nBits가 0x1d00ffff에서 0x1c00ffff로 바뀌었다. 채굴은 쉬워졌는가 어려워졌는가? 타겟 T는 몇 배가 되었는가? [4점]

24. EIP-1559 트랜잭션이 30,000 gas를 사용했다. Base Fee 15 gwei, Priority Fee 2 gwei, Max Fee 20 gwei일 때 총 수수료, 소각량, 검증자 수령액(gwei)을 구하시오. [4점]

25. 이더리움 EOA 주소는 공개키의 Keccak-256 해시(32바이트) 중 마지막 20바이트를 쓴다. ① 버려지는 바이트 수 ② 주소를 16진수로 쓸 때 0x를 뺀 글자 수 ③ 대소문자로 오타를 검출하는 체크섬 표준을 쓰시오. [4점]

26. 빈칸을 채우시오. [4점]
int8의 범위는 (①) ~ (②), uint16의 최댓값은 (③), address 타입은 (④)바이트 값을 저장한다.

Ⅳ. 서술형 (26점)

27. PoW와 PoS를 ① 합의 참여 자격 ② 장점 ③ 단점 관점에서 비교하고, PoS에서 정직성을 유도하는 방법을 쓰시오. [6점]

28. 머클 트리의 루트 해시만 검증해도 전체 트랜잭션의 수정 여부를 알 수 있는 이유를 쓰고, 이 성질이 SPV 노드에 어떻게 쓰이는지 설명하시오. [6점]

29. 이더리움에 가스 제도가 필요한 이유를 '튜링 완전성', '정지 문제'와 연결해 설명하시오. 또 gas limit 70,000, gas price 10 gwei인 트랜잭션이 (a) 40,000 gas를 쓰고 성공한 경우와 (b) 무한 루프로 가스를 모두 소진한 경우의 수수료와 결과를 각각 쓰시오. [7점]

30. 다음 컨트랙트를 배포한 직후 f1()을 호출하고, 이어서 f2()를 호출했다. [7점]

```
// SPDX-License-Identifier: MIT
pragma solidity ^0.8.3;

contract Ref {
    uint[] public arr = [1, 2, 3];

    function f1() public returns (uint) {
        uint[] storage a = arr;
        a[0] = 100;
        return arr[0];
    }

    function f2() public returns (uint) {
        uint[] memory b = arr;
        b[1] = 200;
        return arr[1];
    }
}
```

(1) f1()과 f2()의 반환값을 각각 쓰시오.

(2) 두 호출 후 arr의 최종 값은?

(3) 두 함수의 결과가 다른 이유를 '복사'와 '참조'를 써서 설명하시오.

(4) uint[]는 값 타입인가 참조 타입인가? 참조 타입 변수에 꼭 써야 하는 것은?

— 끝 —

모의고사 2회 정답 및 채점 기준

Ⅰ. O/X

1. X	2. O	3. X	4. O	5. O
6. X	7. X	8. O	9. X	10. O

1. **X** — 그것은 금화본위제. 금핵본위제 = 금고에 보관한 금만큼 화폐를 발행
3. **X** — 장점은 보안·성능·규제 친화, 단점이 탈중앙성 제한
6. **X** — 소수 대표자에 권력 집중 → 탈중앙성이 낮은 편
7. **X** — 반감기는 210,000블록(약 4년). 2016블록은 난이도 재계산 주기
9. **X** — 상태는 취소(reverted)되지만 가스는 환불 X

Ⅱ. 객관식

11. ④	12. ④	13. ①	14. ②	15. ③
16. ④	17. ④	18. ①	19. ③	20. ③

11. **④** — ④는 금본위제의 단점
13. **①** — Self-Sovereign Identity, Selective Disclosure
15. **③** — t = 2
16. **④** — 원인: 네트워크 지연, 동시 제안, 악의적 공격, 경제적 동기
17. **④** — 검증 통과 시 MemPool에 저장
19. **③** — 2025년 기준 12~14TB
20. **③** — 0.8.3 이상 0.9.0 미만

Ⅲ. 단답형 · 계산

21. **f = 7, 메시지 15개** — 3f + 1 ≤ 22 → f = 7, 2f + 1 = 15
    채점: 답 3점 + 풀이·단위 1점
22. **보조금 12.5 BTC, 수수료 0.4 BTC** — ⌊500,000/210,000⌋ = 2번 반감
    채점: 답 3점 + 풀이·단위 1점
23. **어려워짐 / 타겟이 1/256배** — E가 1 줄면 2^8배 작아짐 → h < T를 만족하기 어려움
    채점: 답 3점 + 풀이·단위 1점
24. **총 510,000 / 소각 450,000 / 검증자 60,000 gwei** — 15 + 2 = 17 ≤ Max 20
    채점: 답 3점 + 풀이·단위 1점
25. **① 12바이트 ② 40글자 ③ EIP-55**
    채점: 답 3점 + 풀이·단위 1점

26. **① –128 ② 127 ③ 65,535 ④ 20** — int8: $-2^7 \sim 2^7 - 1$, uint16: $2^{16} - 1$

채점: 답 3점 + 풀이·단위 1점

Ⅳ. 서술형

27. **[6점]** PoW: 해시 연산 자원 / 단순한 구조·오랜 운영·저비용 검증 / 느린 처리, 과다한 전력 소비, 51% 공격. PoS: 예치 지분(보유량 + 예치 기간) / 적은 에너지, 속도 향상, 명시적 최종성 / 부의 집중에 따른 중앙화, 선출 알고리즘 설계 복잡. 정직성: 자산을 예치하고 부정행위 시 지분을 삭감(슬래싱)하는 경제적 담보.

채점: 비교 4.5점 / 슬래싱 1.5점

28. **[6점]** 자식 노드 해시를 단계적으로 합쳐 루트를 만들므로 트랜잭션 하나만 바뀌어도(눈사태 효과) 위쪽 해시가 연쇄적으로 바뀌어 루트가 달라짐. SPV는 헤더(머클 루트 포함)만 가지고 있다가, 풀 노드에게 받은 트랜잭션과 머클 경로(O(log N))로 루트를 계산해 헤더의 머클 루트와 비교 → 전체 블록 없이 포함 여부 확인.

채점: 이유 3점 / SPV 활용 3점

29. **[7점]** 이더리움은 튜링 완전해 무한 루프가 가능한데, 무한 루프 여부는 미리 판단할 수 없음(튜링 정지 문제) → 노드가 계산에 묶여 자원 고갈. 연산량에 수수료를 매기고 gas limit으로 상한을 둬 방지. (a) 40,000 × 10 = 400,000 gwei(0.0004 ETH), 미사용 300,000 gwei 환불, 상태 변경 반영 (b) 70,000 × 10 = 700,000 gwei(0.0007 ETH), 상태 변경 취소(reverted), 환불 없음.

채점: 이유 3점 / (a) 2점 / (b) 2점

30. **[7점]** (1) f1 = 100, f2 = 2 (2) [100, 2, 3] (3) storage → storage 대입은 참조라 a를 바꾸면 arr도 바뀜. storage → memory 대입은 복사라 b는 독립된 사본이므로 arr은 그대로 (4) 참조 타입 / 저장 위치(storage, memory, calldata) 명시

채점: (1) 2점 (2) 1.5점 (3) 2점 (4) 1.5점 · ※ 로컬 체인에서 실행해 확인